智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

03

醫療資料互通與數位成熟度

Health Data Interoperability & Digital Maturity

第 3 週 智慧醫療的地基
資料能傳、看得懂、用得對

謝楠楨 講座教授 ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

開場 Opening

王伯伯在新竹急診：醫師看得到什麼

擬真情境：週末隨女兒到新竹，夜間喘不過氣送往當地醫院

急診醫師
夜間 23:00

拿得到	**近期用藥與檢驗**	健保雲端可查（依規定使用）	→ 可核對重複或交互作用
部分	**原院心臟超音波報告**	可能只有摘要，全文需調閱	→ 重做檢查或延誤判斷
拿不到	**近三個月居家體重**	多半不在任何醫院系統	→ 看不出是否逐步惡化
部分	**出院時用藥調整理由**	寫在文字紀錄，不易擷取	→ 誤停或重複加藥
看不懂	**他院檢驗名稱與單位**	名稱、代碼或單位可能不同	→ 數值被誤讀

資料存在，不代表急診當下拿得到、看得懂、用得上。

學習目標 Learning Objectives

本週會做的四件事

沿用王伯伯情境，用資料證據說明判斷

辨認卡點	判斷資料卡在傳遞、格式、意義或治理。
讀懂資料	找出病人、項目、數值、單位與量測時間。
檢查可用性	核對來源、版本與使用目的，提出補件需求。
選擇下一步	依流程缺口安排改善，不憑功能清單猜認證等級。

課堂交付：四筆資料的處置表，以及一項有理由的改善建議。

課堂路線 Lesson Plan

100 分鐘：先看懂，再動手判斷

講授 40 分鐘、案例操作 35 分鐘、討論 20 分鐘、檢核 5 分鐘

時間	方式	本段要完成的事
0–15 分	講授 15 分	王伯伯的困境、互通四層、 EMR ／ EHR ／ PHR
15–35 分	講授 20 分	量測代碼、 FHIR 、 TW Core 、 SMART 與 CQL
35–70 分	案例操作 35 分	讀資料 10 分、四筆檢核 15 分、處置與驗收 10 分
70–95 分	講授 5 ＋討論 20	成熟度判讀、分組改善、分享與教師回饋
95–100 分	離堂檢核 5 分	三題自評，寫出仍缺的一項資訊

標示「延伸」的頁面供選讀， 100 分鐘路線不必逐頁講完。

01

PART 1

為何要互通 Why Interoperability

資料存在，不代表資料可用

資料孤島、四個層級、交換架構與政策

王伯伯的資料分散在六個地方

各系統各自記錄；差異在格式、代碼、權限與誘因

醫學中心 A

心臟內科、住院

×

區域醫院 B

急診（新竹）

×

社區診所

慢性病處方

社區藥局

領藥紀錄

×

居家量測

血壓計、體重計

×

長照機構

居服紀錄

孤島通常不是沒有電腦，而是格式、代碼、權限與誘因不一致。

互通性的四個層級

HIMSS 架構：基礎、結構、語意、組織；後一層建立在前一層之上

① 基礎 Foundational
資料能從 A 送到 B

② 結構 Structural
欄位一致，機器能拆解

③ 語意 Semantic
代碼一致，雙方理解相同

④ 組織 Organizational
授權、法規、信任與流程



能傳不等於能用： AI 需要結構與語意一致，也需要組織層的授權與責任。

寄一封信給外院醫師

信要送得到、格式要對、語言要通，對方也要有權讀

	寄信		醫療資料互通
基礎	郵局把信送到	→	**網路把檔案傳到**
結構	信封與信紙格式正確	→	**資料欄位格式一致**
語意	雙方用同一種語言	→	**雙方用同一套代碼**
組織	收件人有權讀、願意讀	→	**病人授權、法規與流程配合**

PDF 病歷人看得懂，機器卻難以拆解、比對與計算。

三種交換架構：資料放哪裡、怎麼查

實務多為混合；架構決定風險落在哪裡

集中式 Centralized



資料集中在全國平台

例：澳洲 My Health Record

優點：查詢快、格式一致
風險：單點資安、信任門檻高

聯邦式 Federated

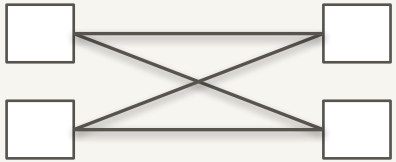


資料留在各院，經網路查詢

例：美國 TEFCA

優點：資料不集中
風險：各院品質與回應不一

點對點 Point-to-point



兩院之間各自串接

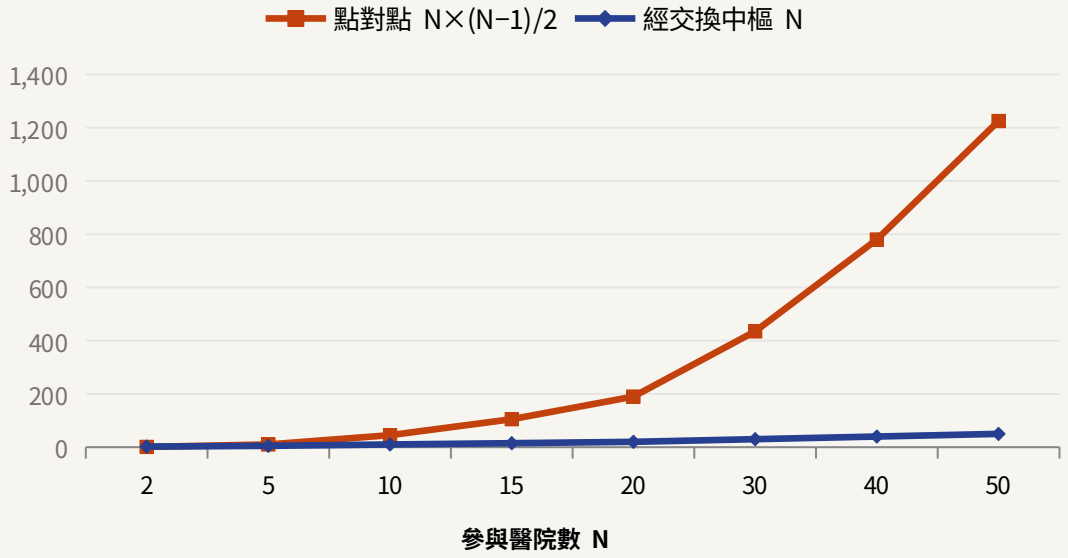
例：早期院際轉診介面

優點：起步簡單
風險：介面數量快速增加

台灣兼有集中查詢（健保雲端）與分散調閱（電子病歷交換），屬混合型。

介面爆炸：醫院越多，點對點要拉幾條線？

兩兩直接串接需要 N×(N−1)/2 條介面；接上同一個交換中樞只要 N 條



190
20 家點對點

20
20 家經中樞

1,225
50 家點對點

50
50 家經中樞

中樞不是免費的
集中式怕單點資安；聯邦式怕各院品質不一。架構決定風險落在哪裡。

共同標準＋交換中樞，讓新加入的醫院只需接一次。

延伸：病人識別 Patient Matching

同一個姓名，未必是同一個人

教學案例：家屬用自己的帳號上傳王伯伯的體重

先確認病人	帳號屬於女兒，量測對象是王伯伯，兩者要分開記。
再確認識別碼	同一院內可用病歷號，跨院還要知道誰發給這個號碼。
接著確認裝置	共用體重計的最新一筆，可能量的是家中其他人。
保留疑義	無法確定身分時，暫緩合併並向來源單位確認。

Patient/wang 是伺服器內的參照，不能直接當作跨院通用的身分證明。

各國如何用制度推動互通

互通很少靠市場自然發生，多需規範、標準與誘因

美國	歐盟	台灣
制度 21 世紀治癒法案（2016） ONC 2020 規則	制度 EHDS 規則 （EU） 2025/327	制度 臺灣醫療資訊 標準大平臺（2025）
要求重點 禁止資訊封鎖 認證 EHR 提供 FHIR R4 標準 API	要求重點 病人存取權 2029 年起跨境交換病歷摘要與電子處方	要求重點 以 FHIR、CQL、SMART 推動三統一
法律＋認證	法律＋分期	政策＋標準

共同方向：標準 API、病人取得自身資料，以及有條件的次級利用。

美國 CMS 規則：用 FHIR API 打通保險與醫院

CMS-0057-F （2024-01 公布）；要求保險方提供四種 FHIR API

2024-01
最終規則公布

2026-01
營運規定：拒絕理由、指標公開

2027-01
API 開發完成

Patient Access
API
病人取得自己的資料，含事前審查資訊

Provider Access
API
有治療關係的醫師取得理賠與 USCDI 資料

Payer-to-Payer
API
換保險時資料跟著病人走

Prior Authorization
API
事前審查電子化：申請、核准或要求補件

技術組合： FHIR R4.0.1 ＋ US Core ＋ SMART App Launch ＋ Bulk Data ＋ OpenID Connect
審查時限：急件 72 小時、一般 7 個日曆天（適用對象依規則）

政策把「要互通」寫成期限與 API 規格；台灣可借鏡的是時程與標準組合。

02

PART 2

病歷與資料類型 Records & Data Types

誰記錄、誰掌控、能不能帶著走

EMR 、 EHR 、 PHR ； 資料型態； 台灣的資料流

EMR、EHR、PHR：差在範圍與掌控者

名詞界線各文獻不完全一致；本課以範圍與掌控者區分

EHR　跨機構、縱向的健康紀錄

醫療體系／交換平台管理　例：電子病歷交換、健保雲端

EMR
醫院 A
HIS 病歷

EMR
醫院 B
HIS 病歷

EMR
診所
門診病歷

EMR：單一機構的電子病歷，由醫療機構管理

同一筆檢驗值：EMR → 經交換進入 EHR → 病人在 PHR 查看

PHR

病人可取得、管理並補充

管理者：病人本人
例：健康存摺
（以健保資料為主）

＋ 居家量測、自述症狀

三者不是新舊取代，而是同一份資料在不同範圍被使用。

結構化與非結構化資料

電腦擅長處理表格；許多臨床脈絡藏在文字與影像裡

機器直接可算 → 需要擷取與轉換 → 需要專用格式與模型

結構化	半結構化	非結構化文字	影像與訊號
例子 HbA1c 8.2% 血壓 148/92 診斷碼	例子 出院摘要固定章節 檢驗報告	例子 病程紀錄 護理交班、 LINE 留言	例子 心臟超音波 心電圖波形
對 AI 的意義 易統計與交換 仍要確認代碼與單位	對 AI 的意義 可依段落擷取 各院格式不同	對 AI 的意義 資訊豐富 需人工或語言模型擷取	對 AI 的意義 需 DICOM 等格式 與專用模型

生成式 AI 可協助把文字轉成結構化資料，但結果需逐項查核（W6 實作）。

台灣健康資料的主要流向

健保資料涵蓋廣；院內病歷內容深；居家資料多半未接入



健保資料廣而偏申報；院內病歷深而分散。互通要把兩者接起來。

03

PART 3

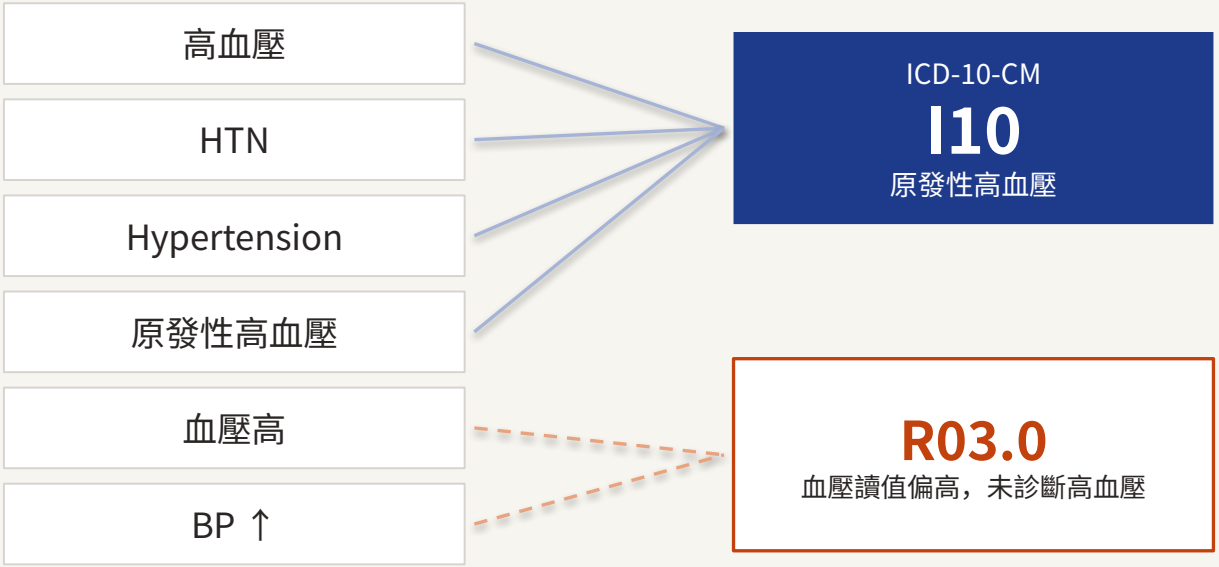
標準詞彙 Terminologies & Code Systems

讓同一件事，在每個系統都是同一個代碼

ICD 、 SNOMED CT 、 LOINC 、 UCUM 與王伯伯的量測值

同一個「高血壓」，不只一種寫法

編碼前先確認臨床意義：是診斷，還是一次量測偏高?



- **可統計：**病人數一致
- **可交換：**他院讀得懂
- **可給 AI：**輸入一致
- **先判斷：**診斷或讀值

編碼讓資料可統計、可交換；但先要判斷寫的是哪一件事。

主要醫療標準：各管一塊

沒有一套標準能管全部；常要多套標準一起用



記憶法：診斷 ICD 、概念 SNOMED 、檢驗 LOINC 、單位 UCUM 、藥品 ATC 、影像 DICOM 。

延伸：臨床詞彙 Terminology

分類與細節： ICD 、 SNOMED CT

兩套標準的目的不同，對應時要保留原始臨床意思

ICD： 分到哪一類

適合疾病統計與編碼應用。

同一人可以有多個診斷碼。

「心衰竭」分類可能省略病情細節。

SNOMED CT： 記的是什麼

用臨床概念與關係描述病況。

可表達更細的臨床意義。

對應到分類碼時，需要規則與人工審查。

名稱相近不代表完全等義，轉碼時要記錄對應依據與版本。

王伯伯的量測值：用 LOINC 與 UCUM 表達

擬真數值；每個量測項目一個代碼，單位用 UCUM

量測項目	LOINC	示例值	UCUM 單位	注意
體重	29463-7	72.5	kg	看趨勢，比單次數值重要
收縮壓	8480-6	148	mm[Hg]	FHIR 常以血壓面板 85354-9 記錄
糖化血色素	4548-4	8.2	%	反映約三個月平均血糖
NT-proBNP	33762-6	1,850	pg/mL	與 BNP （30934-4）不可混比

LOINC 讓各院不同名稱的同一檢驗對上同一代碼；不同檢驗仍不可混比。

案例操作：資料護照 Data Context

72.5 ，要帶著哪些資訊才有意義

王伯伯居家量測的合成案例，與後面的門診紀錄分開看

要問什麼	例子	缺少時的問題
誰、量什麼	王伯伯／體重 29463-7	可能對錯人或弄錯項目
多少、什麼單位	72.5 kg	可能把磅當公斤
何時量	10/12 07:30 ，臺灣時間	可能把舊資料當最新
誰量、誰傳	家用體重計／女兒代傳	量測者與上傳者混淆
何種版本、用途	最終紀錄／個管追蹤	更正未套用，或超出用途

一個可用的數值，還需要身分、時間、來源與使用脈絡。

04

PART 4

HL7 FHIR 與 TW Core IG FHIR & Taiwan Core

現代醫療資料交換的共通格式

v2、 CDA 與 FHIR； 讀懂一筆 FHIR； SMART 與台灣實作指引

HL7 家族：從院內訊息到網路 API

新舊標準會長期並存，各自適合不同用途

HL7 v2 （1980s 末）

院內系統之間傳訊息

以「|」分隔的文字訊息

至今仍是院內主流

CDA R2 （2005）

以 XML 封裝的臨床文件

出院摘要、轉診單

適合「一整份文件」

FHIR （2014 起）

以網路 API 存取的資料資源

JSON ／ XML 、 RESTful

R4 （2019）首個規範性版本；
R5 已發布，實務多用 R4

FHIR 讓資料可用網址存取； v2 與 CDA 仍會在院內長期並存。

延伸： FHIR 血壓 Blood Pressure

血壓 148 ／ 92 ，通常是一組觀察值

FHIR R4 血壓 Profile ： 主項目與 component 的關係

整組：血壓

Observation.code
LOINC 85354-9

同一病人、同一次量測。

主層不放單一 valueQuantity 。

組內：兩個分量

收縮壓 8480-6
148 mm[Hg]

舒張壓 8462-4
92 mm[Hg]

分別放在 component 。

符合 R4 血壓 Profile 時，兩個 component 都要有，缺值需說明原因。

FHIR： 資料有標準欄位，也能依條件查詢

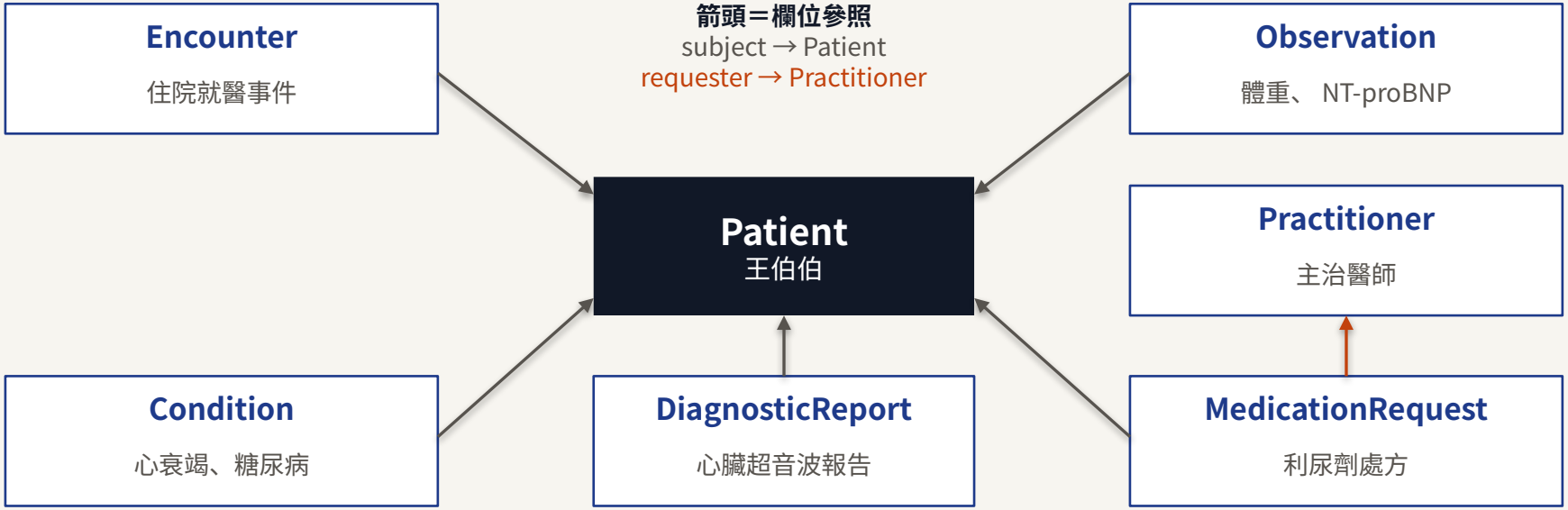
Resource 是一種資料單位， API 是系統約定的取用方式

Patient	記錄病人基本資料。
Observation	記錄體重、心率、檢驗等觀察結果。
參照 reference	量測紀錄用 Patient/wang 指向王伯伯。
查詢的意思	「找王伯伯的體重」，可寫成下方這種條件。

```
GET [base]/Observation?patient=wang&code=http://loinc.org|29463-7
```

FHIR 資源如何串起一次住院

箭頭是「參照」：一筆資源的欄位指向另一筆資源



AI 要的病人特徵，就是依時間整理這些資源；參照斷了，資料就拼不起來。

案例操作： FHIR 判讀

讀一筆 Observation，先找六個答案

完整 JSON 見補充檔，課堂先用白話對照欄位

欄位	教學範例	白話問題
resourceType ／ status	Observation ／ final	哪種紀錄？是否已完成？
code.coding	LOINC 29463-7	量的是什麼？
subject.reference	Patient/wang	量的是誰？
effectiveDateTime	2026-10-12T07:30:00+08:00	什麼時候量？
valueQuantity	72.5 ／ kg ／ UCUM kg	多少？什麼單位？

本例另含 vital-signs 類別； final 表示狀態完成，仍需要資料品質檢查。

SMART： 讓 App 帶著授權取得資料

FHIR 規定資料形式， SMART App Launch 約定啟動與授權流程

啟動	醫師從病歷系統開啟 App ，帶入適當的使用情境。
授權	系統依登入者、 App 與權限範圍決定可讀哪些資料。
取用	App 帶著有效憑證，向 FHIR 伺服器提出請求。
接回流程	App 顯示結果，由照護流程決定誰確認與處理。

有讀取權限後，仍要檢查用途、資料品質與後續責任。

TWCDI 與 TW Core： 要交換什麼、怎麼填

白話比喻：資料清單與填表說明，各自回答不同問題

TWCDI	核心資料項目的清單：哪些健康資料需要能交換?
FHIR R4	提供共通的資料結構，例如 Patient 、 Observation 。
TW Core IG	在臺灣情境中，進一步約定欄位、識別碼與代碼表。
專題 IG	針對特定照護或申報用途，增加需要的細節與限制。

實作時要同時確認 FHIR 版本、 IG 版本，以及接收端支援的規則。

Part 4： 標準如何合作

FHIR 、 CQL 、 SMART 各做哪一件事

用居家體重追蹤理解臺灣醫療資訊標準大平臺的方向

FHIR： 資料

把體重、單位與時間
整理成共同資料格式。

確認接收端理解正確。

CQL： 規則

用共通語言表達
資料判斷邏輯。

先訂門檻與缺值處理。

SMART： 應用

App 依授權啟動
並讀取所需資料。

安排人員處理結果。

共同標準可以減少重複串接，導入仍需要在地測試與流程安排。

05

PART 5

數位成熟度與資料品質 Digital Maturity & Data Quality

醫院的數位化走到哪一階？資料可信嗎？

EMRAM 0–7 階、流程缺口與資料品質

Part 5： EMRAM

EMRAM 的 0–7 階：看流程成熟到哪裡

依 HIMSS 現行公開概述整理，完整認證須依適用版本評估

階	主要方向	階	主要方向
0	部門系統尚未建置	4	治理與電子醫囑
1	輔助系統已建置	5	資料整合
2	臨床資料儲存與整合	6	進階資料交換
3	電子紀錄與安全強化	7	動態健康紀錄

公開摘要用來理解方向，正式階級還需要完整條件與驗證證據。

延伸：資料的不同用途

交換資料與研究資料： FHIR 、 OMOP

同一份臨床資料，交換與跨院分析需要不同的整理方式

FHIR： 支援交換與應用

以資源描述病人、就醫與觀察結果。

例：個管 App 取得這位病人的近期體重。

OMOP CDM： 支援共同分析

把各院資料整理成共同資料模型與詞彙。

例：多院用一致分析定義研究病人群體。

FHIR 資料要用於共同研究，常仍需轉換、對碼與品質檢查。

課堂討論：成熟度判讀

北城醫院：先補哪個缺口

虛構的 450 床區域醫院，以下資訊不足以判定正式 EMRAM 等級

已知情況

電子醫囑超過九成。

護理紀錄仍有四成紙本。

居家量測尚未接回。

院方想添購 AI 預警。

小組要決定

最先改善哪個問題?

還需要哪些證據?

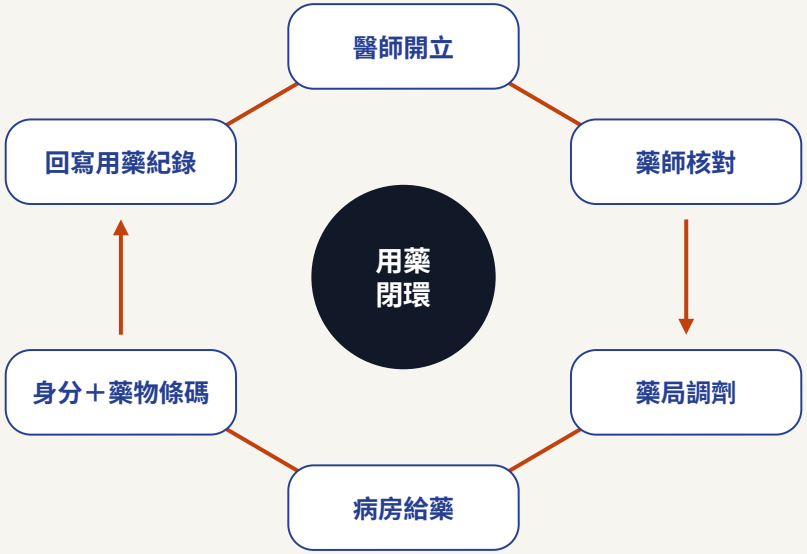
誰負責完成?

如何知道改善有效?

交付一項優先改善與驗收方式，階級須依完整評估確認。

台灣案例：北榮 EMRAM 第 7 級的關鍵

臺北榮總 2025 年 6 月第 6 級、 12 月第 7 級；評審看的是閉環與資料回流



做到的事

輸血 12 環節也閉環； 500 萬人資料的大數據中心與資料中台；85 個 AI 專案

仍待補強

門急住系統切換、 AI 未全進入日常流程、跨院交換、病人資料回流

其他醫院

林口長庚：四模型最高級（2025-07）；高醫： EMRAM 7 （2025-07）

成熟度評的是流程能否追溯、資料能否回流；不是買了多少系統。

資料品質的三個檢查方向

Kahn 等（2016）：符合性、完整性、合理性

符合性
Conformance

欄位與代碼有按規則嗎?

例：單位欄寫「公斤」，但約定要求 UCUM kg。

完整性
Completeness

需要的資料有沒有缺?

例：每天應有一次量測，週末兩天沒有紀錄。

合理性
Plausibility

數值與時間可信嗎?

例：體重 725 kg，需回查輸入或裝置。

kg 與 [lb_av] 都可正確表示體重，錯誤在未辨識單位就直接混算。

案例操作：時間 Time

量測時間、報告時間、更新時間

一筆舊資料今天才傳來，也不會變成今天的量測

effective[x]	臨床相關的時間。居家體重通常看實際量測時間。
issued	這一版本結果何時可供使用，不一定等於量測時間。
meta.lastUpdated	這筆資源在伺服器何時更新，不代表重新量過。
時區換算	10/11 23:00Z ＝ 臺灣 10/12 07:00 （UTC+8）。

先統一時區再排序；只有日期、沒有時間時，就保留時間未知。

案例操作：四筆資料檢核

四筆體重：哪些可用、哪些要補資料

同一病人的合成資料，先個人 5 分鐘，再兩人比較 10 分鐘

筆	來源	時間	數值	單位	已知用途
1	門診量測	10/12 09:10+08:00	72.5	kg	院內診療
2	女兒代傳	2026-10-12	160	[lb_av]	僅個管師可看
3	社區藥局	10/11 23:00Z	71.0	kg	未載明
4	長照機構	未提供	70.8	未提供	未載明

每筆填：問題、需補證據、目前可做的處置。授權判讀要指明用途。

案例操作：清理與驗收

160 磅轉成公斤，還要留下處理紀錄

ETL 白話版：取出資料、依規則轉換、存入指定位置

保留原值	原始值 160 、原始單位 [lb_av] ，不覆蓋來源紀錄。
記錄轉換	160 × 0.45359237 ＝ 72.5747792 kg ，顯示約 72.6 kg 。
標示未完成	量測時間仍不明，家屬代傳也需要確認量測對象。
檢查用途	個管檢視與模型訓練分開確認，記錄誰核准與何時核准。

驗收包含數值正確、來源可追溯、缺漏有處理、使用目的已確認。

擬真個案：回到王伯伯

四個待補缺口，各有不同做法

開場五項中，近期用藥可查；以下四項需要進一步補強

缺口	主要卡點	可先做的事
居家體重趨勢	傳遞、組織	確認病人與裝置，安排上傳、檢視與缺測處理
用藥調整理由	結構、語意	整理結構化摘要，保留原文與人工核對
他院檢驗與單位	語意	核對項目、代碼、單位、方法與時間
心超報告全文	傳遞、組織	確認調閱權限、資料位置與可取得的格式

同一問題可以跨多個層級，做法要能回應已看到的證據。

06

PART 6

國際案例 Global Case Studies

各國如何讓資料流動：做法與限制

愛沙尼亞、美國 TEFCA 、澳洲、英國 NPfIT 、 Surgisphere

愛沙尼亞：建在國家數位身分上的健康紀錄

延伸閱讀：小國的全國性電子健康紀錄

背景	人口約 130 萬；國民以電子身分證使用公共服務。
做法	2008 年底上線全國系統，整合各院資料，可依需要向各院取資料。
病人	可在入口網站查看自己的就醫紀錄與處方。
成果	官方資料： 99% 處方以電子方式開立。
限制	小國、單一數位身分；經驗需依體制轉譯。

先有數位身分與交換骨幹，醫療資料才能搭上國家基礎建設。

國際案例｜美國

TEFCA： 串起全美交換網路的「網路的網路」

2023 年 12 月 12 日上線；截至 2025 年底

11 個

合格健康資訊網路（ QHIN ）

71,000 +

參與的據點或組織

4.64 億

累計交換文件數

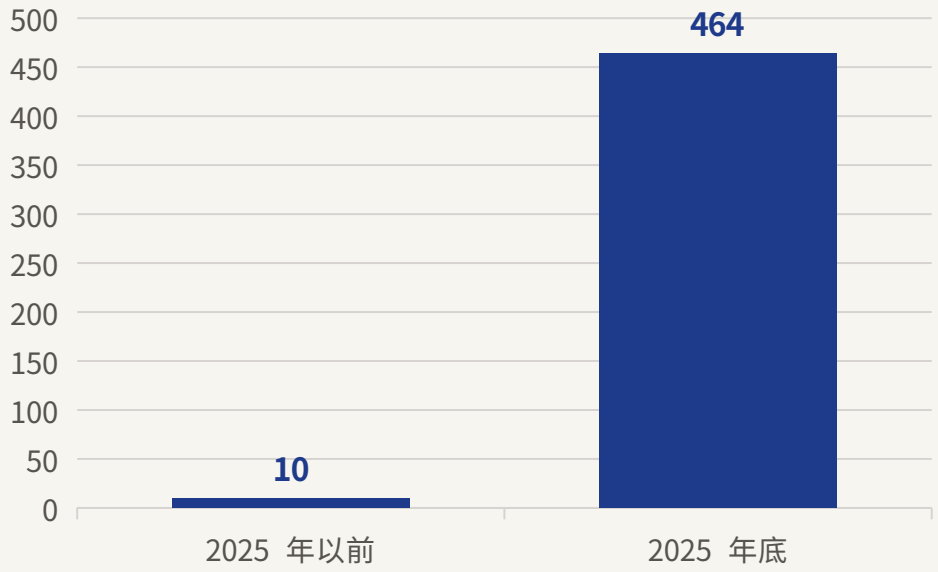
共同協議一次簽署，跨網路交換

文件交換量是使用指標，不等於照護結果改善。

TEFCA 的核心是共同協議：組織層的信任與法律安排最難。

TEFCA 累計交換文件：兩個公開時點

官方僅公布 2025 年以前與 2025 年底兩個累計數



能看出

2025 年交換量大幅增加

看不出

每月趨勢、文件類型、照護是否改善

解讀

參與者增加可能帶動網路效應（推論）

只有兩個時點，不宜畫成連續成長曲線或推算月成長率。

國際案例｜澳洲

My Health Record： 由選擇加入改為選擇退出

截至 2026 年 7 月

2,516 萬

份個人健康紀錄

24 億

累計上傳文件

97%

公立醫院已註冊

2019 年起預設建立，民眾可退出或設定存取控制

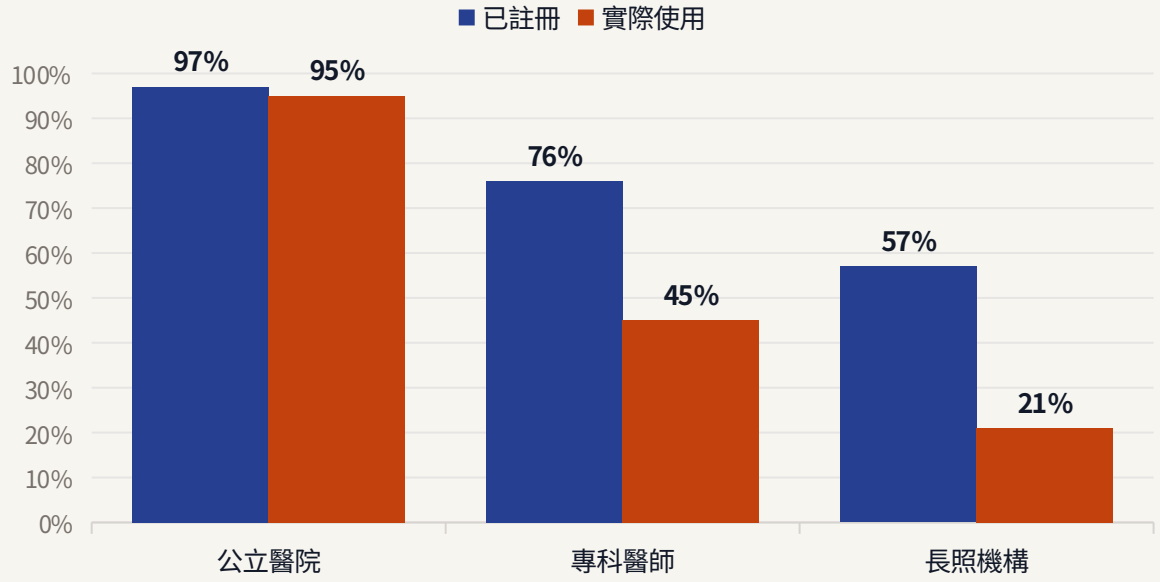
公立醫院 95% 已實際使用；專科、長照的使用率仍偏低。

預設選項能快速擴大涵蓋，但需透明的隱私保障與退出機制。

國際案例｜澳洲

My Health Record： 註冊 ≠ 使用

截至 2026 年 7 月；預設建立讓註冊快速擴大，實際使用深度因場域而異



−31 個百分點
專科：註冊 76% → 使用 45%

−36 個百分點
長照：註冊 57% → 使用 21%

回到台灣
長照與居家資料多半未接入—— Part 2「台灣資料流」的虛線框。

涵蓋率是導入指標；使用率與照護結果，要另外量測。

國際案例｜英國

NPfIT： 英格蘭國家醫療資訊計畫的教訓

National Programme for IT， 2002 年啟動、 2011 年宣布解散

目標	為英格蘭 NHS 建立全國電子病歷與資訊基礎建設。
做法	中央統一採購，由大型承包商分區建置。
問題	在地需求差異大、臨床參與不足、交付延誤。
結果	英國審計署估計成本約 98 億英鎊；病歷系統目標未達成。
留下	部分元件延續使用，例如全國網路與資料交換骨幹。

共同標準加上在地彈性，比一套系統統一全國更可行。

Surgisphere： 無法查核來源的資料

2020 年 COVID-19 研究撤稿事件

事件	Lancet 研究宣稱分析六大洲 671 家醫院、約 9.6 萬位病人。
影響	WHO 一度暫停羥氯奎寧試驗分組。
問題	資料公司未能提供原始資料供第三方稽核。
結果	2020 年 6 月 4 日 Lancet 與 NEJM 相關論文同日撤稿。
教訓	資料來源可追溯、可稽核，才能拿來做決策或訓練 AI 。

資料很多不等於資料可信：來源可追溯，是互通與 AI 的前提。

各國經驗：做法、可支持的重點與限制

依本課引用資料整理；不作國家排名

案例	架構與推動力	可支持的重點	仍需注意
愛沙尼亞	全國系統；數位身分	全民紀錄、電子處方普及	小國情境
美國 TEFCA	網路的網路；共同協議	跨網路交換量擴大	交換量≠照護改善
澳洲 MHR	集中式；選擇退出	涵蓋與文件量大	隱私信任、使用深度
英國 NPfIT	中央統一採購	失敗教訓	部分基礎建設延續
台灣	健保雲端＋交換中心＋大平臺	全民健保資料涵蓋廣	申報與臨床脈絡落差

共同規律：標準先行、信任到位、讓第一線看到價值。

實作資源 Resources

Synthea： 用合成病人練習

延伸閱讀：合成資料適合練習，不適合證明臨床效果

是什麼	MITRE 開發的開源工具，依疾病模組產生合成病歷。
格式	可輸出 FHIR 等格式，結構與真實系統相近。
優點	不含真實個資，可大量產生、反覆練習。
限制	統計特性來自模組假設，不能取代真實資料驗證。
本課	W3 判讀 FHIR；各次實作使用教師提供的合成資料。

練習用合成資料；驗證仍要回到真實、經授權的資料。

課堂討論 In-class Discussion

一張改善表：問題、證據、做法、驗收

分組 10 分鐘、兩組各分享 3 分鐘、教師回饋 4 分鐘，共 20 分鐘

選一個缺口	使用王伯伯或北城醫院的合成情境。
寫出證據	說明資料卡在哪一層，以及還不知道什麼。
提出改善	指定誰做什麼，先處理最影響照護的一件事。
訂出驗收	說明如何檢查完成，例如單位正確、時間可追溯。

有理由、有待查資訊、有驗收方式，就比只寫「導入 AI」更具體。

案例研討 Case Study ｜美國

Particle Health 控告 Epic：資料能傳，該不該傳?

以「治療」用途查詢病歷的爭議；紐約南區聯邦法院， 2024 年起訴

2023	Epic 發現 Particle 的客户將資料提供給保險方（ BCBS Michigan ）
2024-03	Epic 開始切斷部分 Particle 客户的 EHR 資料存取
2024-09	Particle 提起反壟斷訴訟，主張 Epic 濫用市場地位
2025-09	法院部分駁回、部分准予續審（壟斷主張保留），進入證據開示
2026-01	Epic 另告 Health Gorilla 及其客户，指以醫療提供者名義取得近 30 萬筆病歷

決策點 Decision Point

你是交換網路的治理委員：保險方的照護管理，算不算「治療」用途?

先獨立想 1 分鐘，寫下你的選擇與理由，再看下一頁。

技術上資料已經傳得到；爭議在「誰、為了什麼用途、由誰判定」。

結果：雙方各有說法，爭點在用途與信任

以「治療」用途查詢病歷的爭議；紐約南區聯邦法院， 2024 年起訴

2024-03
Epic 開始切斷存取

2025-09-04
法院裁定部分主張續審

近 30 萬筆
Epic 另案指控涉及的病歷（2026）

一方主張：保護病人資料

- Epic： 防止以「治療」名義取得資料後另作他用
- Carequality 爭議程序曾要求 Particle 提出改善計畫
- 非 HIPAA 規範對象若能查詢，醫院可能退出交換

另一方主張：阻擋競爭

- Particle： Epic 用市場地位阻擋競爭者
- 價值導向照護下，保險方也提供照護服務
- 平台同時是裁判與參賽者，用途由誰判定?

FHIR 與網路解決了「能傳」；用途、信任與誘因，才是互通的組織層。

討論：把本週的框架用在這個案例

三題擇一深入；先寫判斷，再寫證據與限制

Q1 **用互通四層級定位：這場爭議卡在哪一層？為何技術標準解決不了？**
連結本週：互通四層級

Q2 **若台灣開放保險公司查詢電子病歷，你會設計哪三道用途檢核？**
連結本週：資料治理

Q3 **交換網路要求聲明「用途」，平台如何稽核聲明是否屬實？**
連結本週： TEFCA

課堂進行約 15 分鐘

① 個人閱讀與作答　3 分鐘
② 小組討論，選一題深入　8 分鐘
③ 兩組分享、教師回饋　4 分鐘

出處

Healthcare IT News 2025-09-09； HIStalk 2024-09-24； STAT 2026-01-13
完整連結見講者備註

沒有標準答案：好答案會說清楚判斷、依據的證據，以及還缺什麼。

Summary

本週帶走的三個判斷

用同一套方法，檢查下一個資料交換或 AI 導入方案

卡在哪裡	傳遞、格式、意義、治理，可能同時存在多個卡點。
資料能否用	核對病人、項目、單位、時間、來源、版本與用途。
下一步做什麼	先補最影響照護的缺口，寫出責任與驗收方式。

每個判斷都要有資料證據，也要說清楚仍然不知道的事。

離堂檢核 Exit Ticket

三題，確認你會判斷

個人 5 分鐘，答案與引導留在教師備註

1 單位	160 磅換成公斤後，還要確認哪兩項資訊?
2 時間	10/11 23:00Z 與 10/12 07:00+08:00 ，哪筆較新?
3 成熟度	醫院取得高成熟度認證，就能直接讓新 AI 上線嗎?

最後補一句：「我還需要知道____，才能決定是否使用這筆資料。」

延伸：名詞小辭典 Glossary

本週名詞，用一句話記住

先掌握各自的工作，再看細部規格

名詞	白話解釋
FHIR Resource	一類標準資料單位，例如病人或量測紀錄
LOINC ／ UCUM	前者說量什麼，後者說用什麼單位
Profile ／ IG	Profile 訂約束， IG 整理某地區或用途的實作規則
SMART ／ CQL	前者管 App 啟動與授權，後者表達判斷邏輯
ETL ／ OMOP CDM	前者是資料整理流程，後者是常用研究資料模型
EMRAM	用 0–7 階描述醫院電子病歷使用成熟度的模型

同一個名詞也可能有不同版本，查資料時要把版本一起記下來。

下週預告 Next Week

下週：使用者中心設計與健康行為改變

W4 第一次課堂實作： Vibe Coding 入門

設計	設計思考與使用者旅程地圖。
行為	COM-B： 能力、機會、動機。
實作一	用自然語言指揮 AI，做出可運作的網頁小工具。
課前準備	攜帶筆電；註冊一種生成式 AI 工具；想一個長者常遇到的健康困擾。

不需要程式基礎；先讀懂需求與資料，再讓 AI 協助完成原型。

延伸：國內外課程

四個課程來源，四種練習方式

借用公開課綱的教學方向，以下課內題目為本課另行設計

課程來源	可參考的內容	本課如何轉化
慈濟大學 FHIR 應用探討， 114-1	Patient 、 Observation 、 API 與流程	先用白話讀資源與參照
衛福部 2026 FHIR ／ SMART ／ CQL 工作坊	基礎介紹、工具實作、成果討論	讀值後立即操作與互評
HL7 International FHIR Fundamentals， 2025 簡章	資源、 REST 、 Profile 與實作	由一筆體重學規格限制
科羅拉多大學系統 Clinical Data Models…	ETL 、共同模型、資料品質	用紙筆做轉換與驗收

本週不要求程式基礎、付費帳號或完整修完外部課程。

延伸：核心參考資料 References

標準、框架與版本

完整可點選連結另附於 W3 導讀與補充教材

FHIR R4 4.0.1	Observation 定義、 Vital Signs 、 Search 。
HL7 SMART	App Launch 的啟動與授權規範。
HIMSS EMRAM	公開階級概述，查閱日 2026-10-20 。
Kahn 等 2016	符合性、完整性、合理性的資料品質框架。
衛福部與 OHDSI	TW Core ／ TWCDI 工作坊資料、 OMOP 共同資料模型。

FHIR 範例有固定版本； TW Core 最新正式版需再以官方發布紀錄核對。

參考資料 References

案例參考資料

官方統計、審計報告與事件報導分開判讀

愛沙尼亞	e-Estonia： e-Health Record； e-Prescription
美國 TEFCA	ASTP/ONC （2026） The History & Growth of TEFCA
澳洲	Australian Digital Health Agency （2026 年 7 月）統計
英國 NPfIT	National Audit Office （2013） NPfIT 效益檢討
Surgisphere	Retraction Watch （2020-06-04）
Synthea	Walonoski 等（2018）， JAMIA， DOI 10.1093/jamia/ocx079

動態統計保留擷取日期；歷史事件標明時點。

CLOSING

資料流得通，智慧才長得出來

先問資料卡在哪一層，再選標準、平台或 AI 。
下週，我們為王伯伯設計一個用得下去的工具。